

Примеры рекурсивного программирования

Задачи для самостоятельного решения

1. Составить программу вычисления значений функции Аккермана для неотрицательных чисел n и m , вводимых с клавиатуры.

$$A(n, m) = \begin{cases} m + 1, & \text{если } n = 0; \\ A(n - 1, 1), & \text{если } n \neq 0, m = 0; \\ A(n - 1, A(n, m - 1)), & \text{если } n > 0, m > 0. \end{cases}$$

2. Найти первые N чисел Фибоначчи с помощью рекурсивной функции.
3. Найти сумму первых N членов арифметической (геометрической) прогрессии с помощью рекурсии. Пользователь выбирает вид прогрессии и вводит с клавиатуры необходимые данные (первый элемент, разность/знаменатель, число N).
4. Составить рекурсивную программу ввода с клавиатуры последовательности чисел (признак окончания ввода – 0) и вывода ее на экран в обратном порядке.
5. Составить рекурсивную функцию для определения максимальной цифры в числе.
6. Составить рекурсивную программу вычисления суммы положительных целых чисел из промежутка от A до B ($A < B$), кратных 7.
7. *Треугольная последовательность.* Дана монотонная последовательность, в которой каждое натуральное число k встречается ровно k раз: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ... По данному натуральному n выведите первые n членов этой последовательности. Нужно обойтись только одним циклом `for`.
8. Написать рекурсивную программу перевода числа из десятичной системы счисления в n -ную ($n < 10$).
9. Даны натуральные числа k и d . Определите, сколько существует k -значных натуральных чисел, сумма цифр которых равна d . Запись натурального числа не может начинаться с цифры 0. В этой задаче можно использовать цикл для перебора всех цифр, стоящих на какой-либо позиции.

10*. Интересные разбиения

Недавно на кружке по математике Миша узнал про разбиения на слагаемые. Разбиением числа n на слагаемые называется представление его в виде суммы неубывающего набора натуральных чисел. Например, $9 = 1 + 2 + 2 + 4$ является разбиением числа 9 на слагаемые. Миша называет разбиение интересным, если никакие два слагаемых в наборе не равны и не отличаются ровно на 1. Так, например, разбиение, приведенное выше, не является интересным, а разбиение $9 = 1 + 3 + 5$ — является. Помогите Мише вывести все интересные разбиения натурального числа n на слагаемые

На ввод подается одно целое число n ($1 \leq n \leq 80$). Выведите все интересные разбиения числа n на слагаемые. Разбиения можно выводить в любом порядке.